

Travaux Pratiques

Système d'exploitation Linux

TP 4: Linux - Les bases indispensables

Partie 1 : Notion de compte Linux, Login, Password, Logout

Objectifs du TP 4

L'objectif de ce TP est de se familiariser avec:

- Les commandes relatives à la connexion/déconnexion de comptes Linux
- La gestion des comptes des utilisateurs ainsi que les droits aux fichiers.

1. Commandes de base

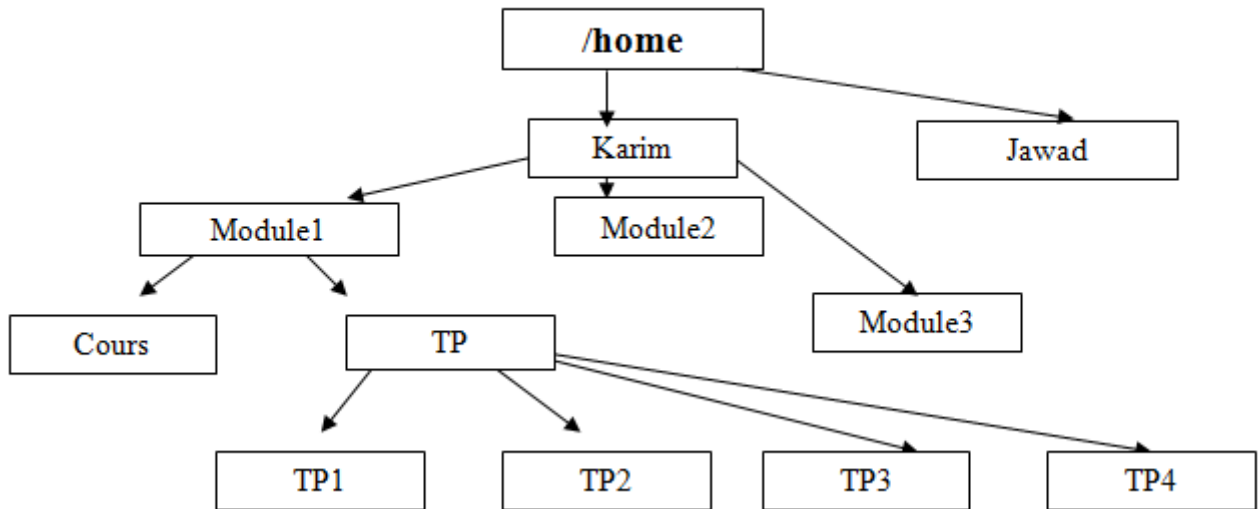
Déterminer les commandes permettant de réaliser les actions suivantes :

- 1.1. Connectez-vous avec votre login et mot de passe.
- 1.2. Quel est le nom du système Unix sur lequel vous travaillez ?
- 1.3. Quel est le nom de l'ordinateur Unix sur lequel vous travaillez ?
- 1.4. Quel est votre nom d'utilisateur ?
- 1.5. Quel est votre nom d'utilisateur sur l'hôte Linux et le nom de votre groupe principal ?
- 1.6. Quel est votre nom de login ?
- 1.7. Changez votre password
- 1.8. Connectez-vous avec un autre utilisateur test2
- 1.9. Déconnectez-vous de cette session
- 1.10. Lister le contenu du répertoire courant de manière détaillée ?
- 1.11. Lister le contenu du fichier passwd ?
- 1.12. Afficher un fichier /etc/fstab ?
- 1.13. Combien de lignes comportent le fichier /etc/fstab ?
- 1.14. Vérifier si root est-il connecté ou non ?
- 1.15. Afficher la liste des fichiers de /etc dont le nom commence par c ou r ?
- 1.16. Afficher les 5 dernières lignes du fichier /etc/passwd ?

2. Gestion des comptes

Déterminer les commandes permettant de réaliser les actions suivantes :

3.2. Créer l'arborescence ci-dessus dans le dossier /home



- 3.3. Créer 2 utilisateurs karim et jawad avec mot de passe P@ssw0rd
- 3.4. Copier tous les fichiers du répertoire /dev qui ont l'extension .C vers le répertoire facture (en utilisant les chemins relatifs pour la source et pour la destination, le dossier courant est /home).
- 3.5. Renommer le répertoire Module3 par Examen (En utilisant un chemin relatif pour la source et un chemin absolu pour la destination)
- 3.6. Créer le répertoire Absence à l'intérieur du répertoire Jawad
- 3.7. Créer un lien symbolique pour le répertoire TP1 dans /home et nommer le TP1_ls
- 3.8. Déplacer la branche Module2 dans le répertoire Examen en utilisant des chemins absolus)
- 3.9. Donner les droits drwx- - - r - x pour le dossier jawad
- 3.10. On veut que tous les nouveaux répertoires créés auront par défaut le masque 750 (rwxr-x - - -)
- 3.11. Créer un point de montage du lecteur cdrom dans le dossier /media
- 3.12. archiver l'arborescence /home/karim sous le nom karim.tar
- 3.13. même question mais en utilisant la compression (le nom sera karim.tar.gz)
- 3.14. rechercher tous les fichiers de l'utilisateur rachid dans l'arborescence / dont le nom commence par f
- 3.15. arrêter l'application xclock sachant que son numéro de processus = 2966
- 3.16. afficher les 13 dernières lignes du fichier /etc/passwd
- 3.17. supprimer le mot de passe de l'utilisateur jawad
- 3.18. changer le mot de passe du root
- 3.19. supprimer l'utilisateur karim
- 3.20. afficher les paquets installés sur la machine
- 3.21. Forcer la désinstallation des paquets openoffice

4. Transfert de propriété

- 4.1. Créer un nouveau fichier et vérifier ses droits ainsi que son propriétaire et son groupe.
- 4.2. Modifier la propriété de ce fichier à un autre utilisateur par un chown.
- 4.3. Vérifier par un ls -l qu'il a changé de propriétaire.
- 4.4. Modifier le groupe de ce fichier à un autre groupe par un chgrp.
- 4.5. Vérifier par un ls -l que son groupe a changé.
- 4.6. Restituer la propriété du fichier à l'ancien utilisateur. (Le nouveau user doit être un sudoer)
- 4.7. Quelle modification doit faire l'administrateur sur le fichier /etc/group pour qu'un utilisateur soit un sudoer.

5. Redirections

- 5.1. Enregistrez dans un fichier nommé « **data.txt** » les noms, les terminaux utilisés et les heures de connexion de tous les utilisateurs actuellement connectés sur le système.
 - Avec plusieurs lignes de commandes successives.
 - Avec une seule ligne de commande.
- 5.2. A l'aide de la commande cat, créez directement à partir du clavier, deux fichiers texte d'une ligne chacun nommés « **abc.txt** » et « **def.txt** ».
- 5.3. Expliquez les résultats obtenus par les commandes suivantes :

```
cat def.txt >> abc.xyz
```

```
cat def.txt >> def.txt
```

```
cat < def.txt >> abc.txt
```

6. Tubes

Réaliser à l'aide de tube les opérations suivantes :

- 6.1. Compter le nombre de fichiers se trouvant dans le répertoire courant.
- 6.2. Compter le nombre d'utilisateurs connectés.
- 6.3. En utilisant le fichier /etc/passwd, donner la liste, classée par ordre alphabétique, des utilisateurs pouvant travailler en Bash

7. Compression et Décompression des Fichiers

- 7.1. Créer une archive nommée « mesdocs » pour votre répertoire personnel.
- 7.2. Vérifier la taille de votre archive et comparer la avec la taille de votre répertoire personnel.
- 7.3. Créer un nouveau dossier nommé « extraction » dans lequel on va décompresser le contenu de l'archive « mesdocs ».

8. Commande find

- 8.1. Afficher la liste des fichiers .config situés sous le répertoire /usr/include.
- 8.2. Afficher la liste des fichiers plus vieux que 3 jours situés sous votre répertoire de connexion.

- 8.3. Afficher la liste des fichiers de /usr/include dont le nom commence par a, b ou c.
- 8.4. Modifier la commande de la question précédente pour qu'au lieu d'afficher le résultat, celui-ci soit placé dans un fichier nommé "Abc.list" de votre répertoire de connexion.
- 8.5. Chercher les fichiers .tex modifiés plus récemment que bofichier.tex, mais il y a plus de 5 jours.
- 8.6. Rechercher un fichier modifié il y a moins de 12 jours et dont la taille soit supérieure à 30 K
- 8.7. Comment chercher tous les fichiers dont les noms commençant par un «a» majuscule ou une minuscule, suivi d'éventuellement quelques lettres ou chiffres, et se terminent par un chiffre entre 3 et 6.
- 8.8. Trouver les répertoires vides sous le répertoire personnel puis les supprimer.

9. Commande grep

- 9.1. Trouver les lignes vides
- 9.2. Chaîne contenant au minimum 3 « p »
- 9.3. 3 Mot terminé par « age »
- 9.4. Mot terminé par « guage » ou « gage »
- 9.5. Chaîne contenant « rla »
- 9.6. Lignes terminées par « ans »
- 9.7. Chaînes contenant les sous-chaînes « alpha » ou « exe »
- 9.8. Ligne ne commençant pas par un chiffre
- 9.9. Ligne commençant par une voyelle ou un chiffre
- 9.10. Ligne ne commençant pas par une voyelle
- 9.11. Ligne commençante ou se terminant par un chiffre
- 9.12. Les lignes qui ont moins de 10 caractères.

10. find, grep, xargs et le pipe

- 10.1. Chercher les fichiers cachés (dont le nom commence par un .) dans le répertoire courant, et qui contiennent le mot « term » pour ensuite les supprimer.
- 10.2. **find ~ -type f -exec grep -il 'term' {} \;** Que fait cette commande ? réaliser la même chose avec un pipe.
- 10.3. Rechercher dans le répertoire courant tous les fichiers normaux (sans les répertoires, fichiers spéciaux), et rechercher dans ces fichiers tous ceux contenant la chaîne toto.
- 10.4. Testez la commande : **find . -type f | xargs grep matrice**, puis la commande **find . -type f | grep matrice**. Comparez les résultats.
- 10.5. Vous chercherez dans votre répertoire «fic_C» les fichiers d'extension «.c» dans lesquels se trouvent une ligne contenant l'instruction «if» et afficherez les lignes. Pour cela vous utiliserez 2 méthodes, une avec le pipe et l'autre avec l'option «exec». Quelles sont les différences.
- 10.6. Rechercher tous les fichiers d'anciennes sauvegardes (qui terminent par ".~") qui ont été créés les 5 derniers jours ou depuis au moins 10 jours, et supprimer ceux qui contiennent au moins un "if".